

RELATÓRIO DE IMPLEMENTAÇÃO: CONVERSOR DE BASES NUMÉRICAS

Disciplina: Cálculo Numérico **Aluno(a):** Ana Helena Alves Cosme **Data:** 16/08/2026

1. LINGUAGEM ESCOLHIDA

A linguagem de programação selecionada para o desenvolvimento desta atividade foi o Java. Essa linguagem foi escolhida devido ao seu equilíbrio entre alta performance, segurança de memória, ecossistema robusto e o controle rigoroso de exceções para validação de erros.

2. DECISÕES DE IMPLEMENTAÇÃO

O sistema foi arquitetado em dois arquivos distintos ("*MudancaDeBase.java*" contendo a lógica matemática e "*Main.java*" operando como o motor de testes automáticos) para garantir o isolamento das responsabilidades. As principais decisões técnicas para cada algoritmo foram:

- **Algoritmo 1 (Base Beta para Decimal):** A string de entrada é convertida para maiúsculas para padronizar a leitura e validação dos caracteres. Valores negativos são tratados identificando, isolando e removendo temporariamente o caractere de subtração (-). O núcleo do algoritmo opera em um laço de repetição for, iterando sobre a string da esquerda para a direita. A cada passo, o caractere é convertido em seu valor inteiro correspondente e o resultado decimal é acumulado aplicando a regra matemática de expansão polinomial. Por fim, o sinal negativo é restaurado ao montante final, se aplicável.
- **Algoritmo 2 (Decimal para Base Beta):** O algoritmo trata o caso de borda inicial ($N = 0$) retornando a string "0" imediatamente, evitando processamento redundante. O processamento principal emprega um laço condicional while para aplicar o método de divisões sucessivas do número inteiro pela base de destino. A concatenação dos restos (convertidos em caracteres) foi implementada utilizando a classe StringBuilder, escolhida por sua superior eficiência de memória em operações de mutação de texto. Como as divisões sucessivas geram os dígitos do menos significativo para o mais significativo, a cadeia de caracteres é obrigatoriamente invertida antes do retorno final.

3. RESULTADOS DOS TESTES - SEÇÃO 5

A execução da rotina de testes automáticos (*Main.java*) validou todos os cenários exigidos com 100% de êxito. O sistema demonstrou exatidão nas cinco conversões para decimal e nas quatro conversões para bases arbitrárias (2 a 36). Por fim, o teste de composição atestou a integridade bidirecional dos algoritmos ao converter o decimal 1000 para a base 36 (gerando "RS") e revertê-lo com sucesso ao valor original.